

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

TRUEQUE MATCH

GA6-220501096-AA4-EV02 + EV03

Componentes Front-End y Diseño Web Completo

Estudiante: Gerson Jonnathan López Oviedo

Ficha: 31866476

Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Empresa: G.L. Software Solutions

Bogotá D.C., Mayo de 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento unifica las evidencias GA6-220501096-AA4-EV02 y GA6-220501096-AA4-EV03 del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA. El documento especifica la estructura de componentes front-end utilizados en el diseño de la aplicación web Trueque Match, y presenta el diseño front-end completo implementado con HTML5, CSS3 y JavaScript puro.

Trueque Match es una plataforma digital colombiana para el intercambio de productos, servicios, conocimientos y experiencias sin dinero. El front-end web fue diseñado aplicando los principios de usabilidad, accesibilidad (WCAG 2.1) y diseño responsivo definidos en las evidencias anteriores del proyecto, garantizando consistencia visual con la aplicación móvil desarrollada en React Native.

El diseño front-end implementa un sistema de Dark Mode con la paleta oficial del proyecto (Rojo TM #C0392B, Negro Base #1A1A1A, Blanco Cálido #F5F0EB), tipografías Bebas Neue y Nunito, y una arquitectura de componentes reutilizables usando CSS Variables y JavaScript vanilla sin frameworks externos.

2. OBJETIVO

2.1 Objetivo General

Especificar la arquitectura de componentes front-end de Trueque Match e implementar el diseño web completo usando HTML5, CSS3 y JavaScript, cumpliendo con los requerimientos funcionales RF01-RF14 y los estándares de usabilidad y accesibilidad definidos en el proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

- Definir y documentar todos los elementos HTML que conforman la interfaz web de Trueque Match.
- Implementar el sistema de diseño con CSS Variables, Flexbox, Grid y componentes reutilizables.
- Desarrollar la interactividad con JavaScript puro: validaciones, navegación, filtros y chat.
- Garantizar diseño responsivo adaptable a desktop, tablet y móvil.
- Aplicar principios de accesibilidad WCAG 2.1 y cumplimiento Ley 1628/2013

3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO FRONT-END

3.1 Árbol de Archivos

El proyecto front-end está organizado en los siguientes archivos entregados en formato ZIP:

```
trueque_match_frontend/  
├── index.html           ← Página de inicio (landing page)  
├── login.html           ← Inicio de sesión (RF02)  
├── registro.html        ← Registro de usuario (RF01)  
├── ofertas.html         ← Explorar ofertas con filtros (RF06, RF11)  
├── dashboard.html       ← Panel principal autenticado (RF03-RF14)  
├── como-funciona.html   ← Página informativa + FAQ  
├── styles.css           ← Sistema de diseño global (variables, componentes)  
├── app.js               ← Lógica JavaScript global (validaciones, sesión,  
utils)
```

3.2 Descripción de Cada Archivo

Archivo	Tamaño aprox.	Propósito
index.html	~6 KB	Landing page: hero, categorías, cómo funciona, CTA
login.html	~4 KB	Autenticación con validación JS y diseño dos columnas
registro.html	~5 KB	Registro con indicador de fortaleza de contraseña
ofertas.html	~5 KB	Listado con sidebar de filtros y búsqueda en tiempo real
dashboard.html	~18 KB	Panel completo: home, ofertas, trueques, chat, perfil, notificaciones
como-funciona.html	~5 KB	Timeline de pasos, categorías, FAQ interactivo
styles.css	~8 KB	450+ líneas: variables CSS, reset, 25+ componentes reutilizables
app.js	~4 KB	Utilidades globales: validaciones, sesión, toast, mock data, formatos

4. ELEMENTOS HTML COMPONENTES FRONT-END (EV02)

A continuación se especifican todos los elementos HTML utilizados en el diseño front-end de Trueque Match, organizados por tipo y función dentro del sistema.

4.1 Estructura Base HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Trueque Match</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar">...</nav>
    <main>...</main>
    <footer>...</footer>
    <script src="app.js"></script>
  </body>
</html>
```

4.2 Inventario Completo de Elementos HTML

Etiqueta HTML	Tipo	Uso en Trueque Match
<nav>	Semántica	Barra de navegación principal sticky con logo y links
<main>	Semántica	Contenedor del contenido principal de cada página
<section>	Semántica	Secciones del landing: hero, categorías, cómo funciona, CTA
<footer>	Semántica	Pie de página con links, legal y créditos
<header>	Semántica	Cabecera de secciones internas del dashboard
<article>	Semántica	Tarjetas de ofertas y notificaciones individuales
<aside>	Semántica	Sidebar de filtros en página de ofertas
<h1> - <h3>	Tipografía	Jerarquía de títulos con fuente Bebas Neue
<p>	Tipografía	Párrafos de descripción con Nunito 15px
<a>	Enlace	Navegación entre páginas y CTAs secundarios
<button>	Interactivo	Botones de acción (primario, secundario, ghost, icono)
<form>	Formulario	Formularios de login, registro y publicación de oferta
<input type=text>	Formulario	Campos de texto: nombre, título de oferta, búsqueda
<input type=email>	Formulario	Campo de correo electrónico con validación HTML5
<input type=password>	Formulario	Campo de contraseña con secureTextEntry
<input type=number>	Formulario	Campo valor estimado en COP
<input type=checkbox>	Formulario	Aceptar términos, filtros de categoría y ciudad
<select>	Formulario	Selector de ciudad y ordenamiento de ofertas
<textarea>	Formulario	Descripción detallada de oferta (RF04)
<label>	Formulario	Etiquetas descriptivas asociadas a cada campo
<div>	Contenedor	Layout de grids, cards, modales y secciones visuales
	Inline	Badges, avatares, iconos FontAwesome y texto inline
/	Lista	Menús de navegación y listas de enlaces en footer
	Multimedia	Logo, fotos de ofertas y avatar de usuario
<i>	Icono	Iconos FontAwesome 6.5 (fa-handshake, fa-search, etc.)
<table>	Datos	No usado en UI (solo en documento Word)

4.3 Componentes CSS Reutilizables

El archivo styles.css define un sistema de diseño completo con más de 25 componentes reutilizables usando clases CSS y Variables CSS (Custom Properties):

Componente	Clase CSS	Descripción
Navbar	<code>` .navbar`</code>	Barra navegación sticky con blur effect
Botón Primario	<code>` .btn .btn-primary`</code>	Fondo rojo con sombra y hover elevado
Botón Secundario	<code>` .btn .btn-secondary`</code>	Borde rojo con fondo transparente
Botón Ghost	<code>` .btn .btn-ghost`</code>	Fondo gris oscuro sin borde
Card	<code>` .card`</code>	Tarjeta dark con hover border rojo
Badge	<code>` .badge .badge-red/green/blue/yellow`</code>	Etiquetas de categoría y estado
Input	<code>` .form-control`</code>	Campos oscuros con focus ring rojo
Avatar	<code>` .avatar .avatar-sm/md/lg/xl`</code>	Círculo con inicial, 4 tamaños
Search Bar	<code>` .search-bar`</code>	Barra búsqueda con focus glow rojo
Grid	<code>` .grid-2/3/4`</code>	CSS Grid responsivo 2/3/4 columnas
Modal	<code>` .modal-overlay .modal`</code>	Modal centrado con backdrop blur
Toast	<code>` .toast .toast-container`</code>	Notificaciones deslizantes desde derecha
Spinner	<code>` .spinner`</code>	Indicador de carga animado
Stat Box	<code>` .stat-box`</code>	Caja de estadística con número grande rojo
Category Card	<code>` .cat-card`</code>	Tarjeta de categoría con hover effect
Oferta Card	<code>` .oferta-card`</code>	Tarjeta de oferta con imagen y datos
Hero	<code>` .hero .hero-title`</code>	Sección principal con gradiente radial
Divider	<code>` .divider .divider-text`</code>	Separador con texto central
Footer	<code>` .footer-brand .footer-links`</code>	Pie de página multi-columna

5. VARIABLES CSS SISTEMA DE DISEÑO

El sistema de diseño está implementado con CSS Custom Properties (variables), lo que garantiza consistencia visual en toda la aplicación y facilita cambios de tema centralizados:

```

:root {
  /* Colores principales */
  --rojo-tm:      #C0392B; /* Color primario Trueque Match */
  --rojo-hover:   #E74C3C; /* Estado hover botones */
  --rojo-light:   rgba(192,57,43,0.12); /* Fondos suaves */
  --negro-base:   #111111; /* Fondo principal Dark Mode */
  --gris-card:    #1A1A1A; /* Fondo de tarjetas */
  --gris-input:   #1E1E1E; /* Fondo de inputs */
  --gris-borde:   #2A2A2A; /* Bordes y separadores */
  --blanco-calido: #F5F0EB; /* Texto principal */
  --gris-medio:   #888888; /* Textos secundarios */

  /* Tipografías */
  --font-display: 'Bebas Neue', cursive; /* Titulos */
  --font-body:    'Nunito', sans-serif; /* Cuerpo */

  /* Radios de borde */
  --radius-sm:    8px;
  --radius-md:    12px;
  --radius-lg:    18px;
  --radius-full:  9999px;

  /* Sombras */
  --shadow-glow:  0 0 30px rgba(192,57,43,0.20);
  --shadow-card:  0 4px 24px rgba(0,0,0,0.40);

  /* Transición global */
  --transition:  all 0.25s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);
}

```

6. JAVASCRIPT — FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

6.1 Módulos del archivo app.js

Módulo JS	RF relacionado	Funcionalidad
Validar{}	RF01, RF02	email(), password(), coinciden(), requerido()
Session{}	RF02	set(), get(), clear(), exists(), logout()
Toast{}	RF10	show(), success(), error(), info() — notificaciones
Format{}	General	moneda(), fecha(), tiempo() — formateo de datos
Categorias{}	RF05	Labels, iconos y badges de las 4 categorías
EstadoTrueque{}	RF07	Labels y badges de estados del trueque
MockDB{}	General	Datos de prueba: ofertas, trueques, notificaciones

6.2 Validación de Formularios (RF01, RF02)

```

// Validación de formulario de registro
document.getElementById('regForm').addEventListener('submit', function(e) {
  e.preventDefault();
  const n = document.getElementById('nombre').value.trim();
  const c = document.getElementById('correo').value.trim();
  const p1 = document.getElementById('pass1').value;

```

```

const p2 = document.getElementById('pass2').value;

if (!n || !c || !p1 || !p2) {
  showError('Completa todos los campos.');
```

```

  return;
}
if (!c.includes('@')) {
  showError('Correo no válido.');
```

```

  return;
}
if (p1.length < 8) {
  showError('Mínimo 8 caracteres.');
```

```

  return;
}
if (p1 !== p2) {
  showError('Las contraseñas no coinciden.');
```

```

  return;
}
// Registro exitoso
showSuccess();
setTimeout(() => window.location.href = 'login.html', 2500);
});

```

6.3 Filtrado Dinámico de Ofertas (RF06, RF11)

```

// Filtrar ofertas por categoría y búsqueda (RF06, RF11)
let currentFilter = '';

function filterDash() {
  const q = document.getElementById('searchDash').value.toLowerCase();
  let list = allOfertas;

  // Filtro por categoría
  if (currentFilter) {
    list = list.filter(o => o.cat === currentFilter);
  }

  // Filtro por texto de búsqueda
  if (q) {
    list = list.filter(o =>
      o.titulo.toLowerCase().includes(q) ||
      o.ciudad.toLowerCase().includes(q)
    );
  }

  renderDashOfertas(list);
}

```

6.4 Chat Interactivo (RF08)

```

// Enviar mensaje en el chat (RF08)
function sendMsg() {
  const input = document.getElementById('chatInput');
  const text = input.value.trim();
  if (!text) return;
}

```

```

// Crear burbuja mensaje enviado
const msgs = document.getElementById('chatMessages');
const div = document.createElement('div');
div.className = 'msg msg-out';
div.textContent = text;
msgs.appendChild(div);
input.value = '';
msgs.scrollTop = msgs.scrollHeight;

// Respuesta automática simulada
setTimeout(() => {
  const reply = document.createElement('div');
  reply.className = 'msg msg-in';
  reply.textContent = '¡Entendido! Te respondo en un momento 😊';
  msgs.appendChild(reply);
  msgs.scrollTop = msgs.scrollHeight;
}, 1200);
}

```

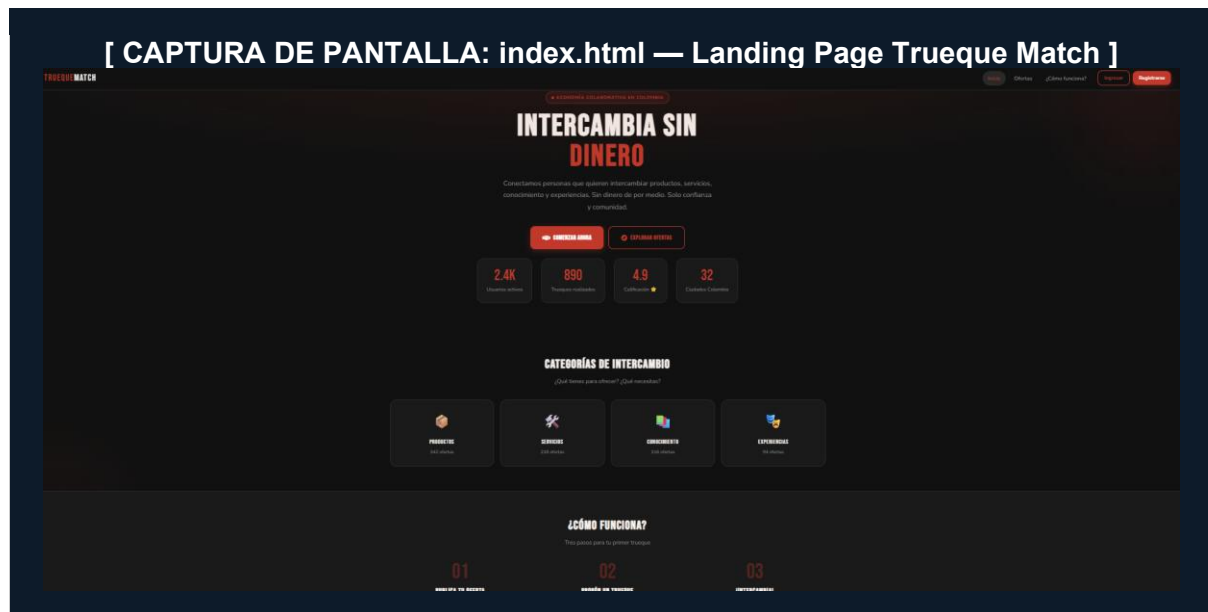
7. PANTALLAS DEL FRONT-END CAPTURAS

A continuación se presentan las 6 pantallas/vistas implementadas en el front-end web de Trueque Match. Cada pantalla incluye su descripción funcional y el espacio para la captura de pantalla.

7.1 index.html (Landing Page)

Página de inicio pública con hero animado, estadísticas de la plataforma, categorías de intercambio, sección cómo funciona, ofertas recientes y CTA de registro.

Elemento	Detalle
Hero Section	Título animado, badge, subtítulo, botones CTA, 4 stat boxes
Categorías	Grid 4 columnas con hover effect y contador de ofertas
Cómo funciona	3 pasos con números tipográficos grandes
Ofertas recientes	3 tarjetas de oferta con imagen, badge y botón
CTA Band	Sección destacada con gradiente y llamado a registrarse
Footer	4 columnas: marca, navegación, categorías, legal



7.2 login.html (Inicio de Sesión)

Pantalla de autenticación dividida en dos columnas: panel izquierdo con branding y estadísticas, panel derecho con formulario de login y validación JavaScript.



7.3 registro.html Crear Cuenta

Formulario de registro con validación en tiempo real, indicador visual de fortaleza de contraseña, selector de ciudad y aceptación de términos conforme a la Ley 1581/2012.

[CAPTURA DE PANTALLA: registro.html Pantalla de Registro]



CREA TU CUENTA GRATIS

Registrarte es gratis y solo toma un minuto.
Empieza a intercambiar hoy mismo.

-  **Publica sin límites**
Sube todas las ofertas que quieras
-  **100% seguro**
Protegemos tus datos (Ley 1581/2012)
-  **Sistema de reputación**
Construye tu confianza en la comunidad

CREAR CUENTA

Únete a la comunidad Trueque Match

NOMBRE **APELLIDO**

CORREO ELECTRÓNICO

CIUDAD

CONTRASEÑA

Escribe tu contraseña

CONFIRMAR CONTRASEÑA

☐ Acepto los [Términos de uso](#) y la [Política de datos personales](#) conforme a la Ley 1581 de 2012.

CREAR MI CUENTA

o

[Ya tengo cuenta — Ingresar](#)

7.4 ofertas.html Explorar Ofertas

Vista de exploración con sidebar de filtros (categoría, ciudad, estado), barra de búsqueda en tiempo real y listado de ofertas con botones de proponer trueque y guardar favorito.

[CAPTURA DE PANTALLA: ofertas.html — Explorar Ofertas con Filtros]

EXPLORAR OFERTAS

Encuentra lo que necesitas para intercambiar

Buscar

CATEGORÍA

- Todas
- Productos
- Servicios
- Conocimiento
- Experiencias

CUIDAD

- Bogotá
- Medellín
- Cali
- Barranquilla

ESTADO

- Disponible
- Reciente

Mostrando 8 ofertas

Más recientes



Bicicleta montañera rodada 26

Old en buen estado, frenos de disco, talla M. Lista para rodar por la ciudad o el campo.

PRODUCTO

Bogotá · Hace 2h

Carlos M.



Clases de guitarra (10 sesiones)

Soy músico profesional con 8 años de experiencia. Clases para principiantes e intermedios.

SERVICIO

Medellín · Hace 2h

Ana P.



Curso Python completo (PDF + videos)

Material completo de Python desde cero hasta nivel intermedio. Incluye ejercicios prácticos.

CONOCIMIENTO

Cali · Hace 5h

Luis R.



Clases de cocina italiana

Aprende a cocinar pasta fresca, risotto y tiramisù. 5 sesiones de 2 horas en mi cocina.

EXPERIENCIA

Bogotá · Hace 1d

Marta G.



Reparación de computadores PC

Técnico en sistemas con 5 años de experiencia. Arreglo hardware y software, formato incluido.

SERVICIO

Barranquilla · Hace 2d

Pedro L.



iPhone 11 (128GB) seminuevo

Celular en perfectas condiciones, batería al 99%, con estuche y cargador original.

PRODUCTO

Medellín · Hace 2d

Sandra V.



Diseño de logo profesional

Diseñadora gráfica. Te entrego el logo en todos los formatos PNG, SVG, PDF. 3 propuestas.

SERVICIO

Bogotá · Hace 3d

Luisa T.



Inglés para negocios (8 sesiones)

Profesora certificada IELTS. Clases enfocadas en vocabulario y conversación para trabajo.

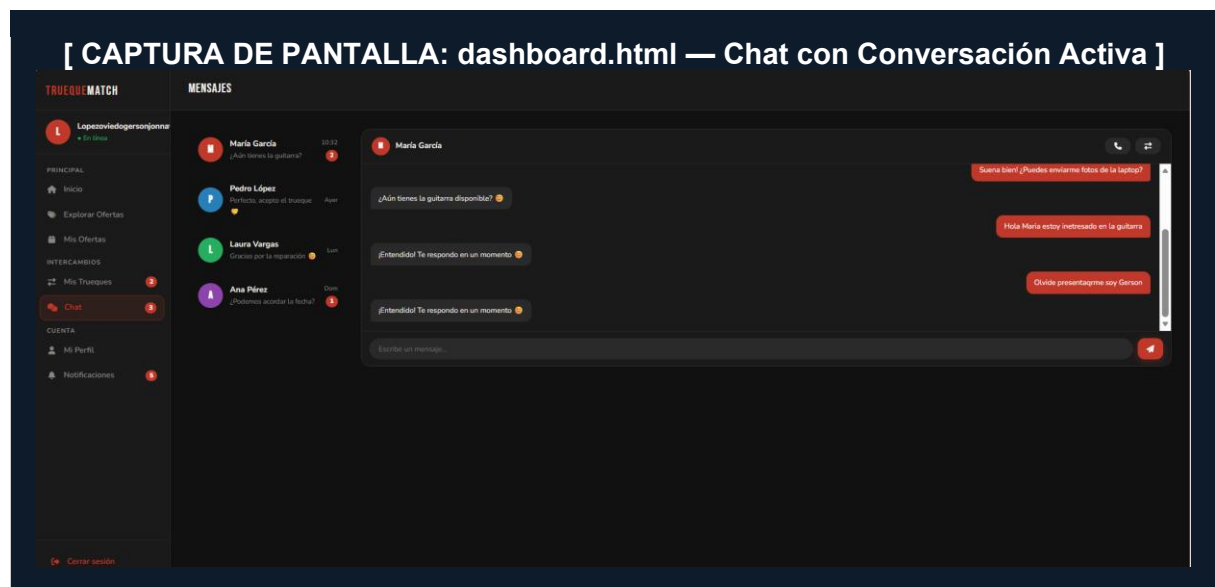
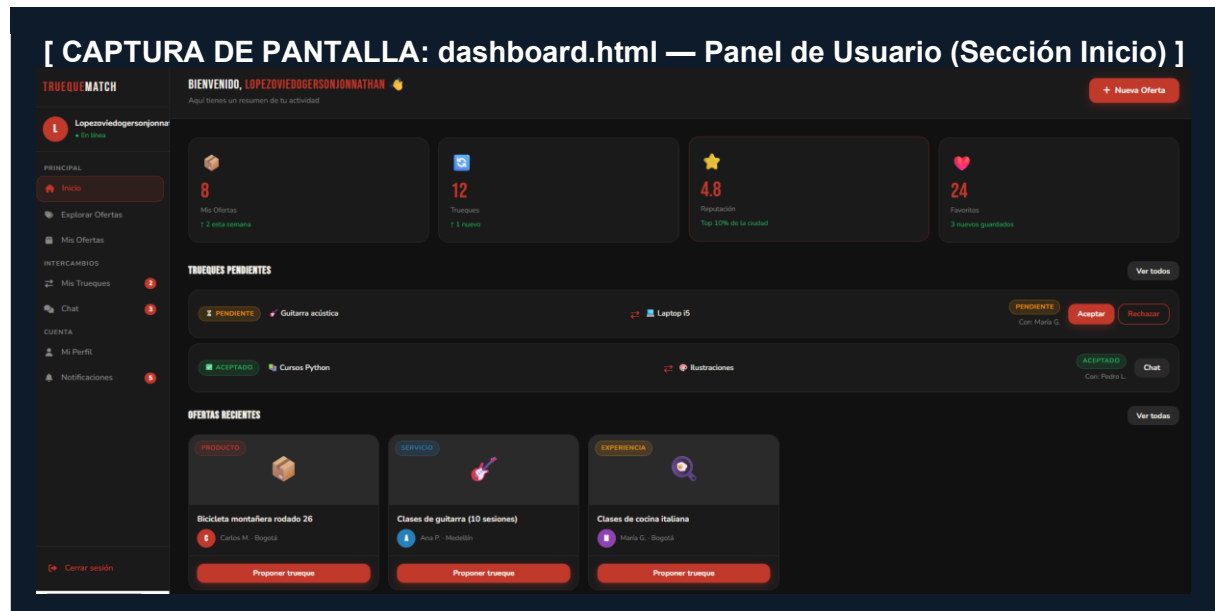
CONOCIMIENTO

Cali · Hace 4d

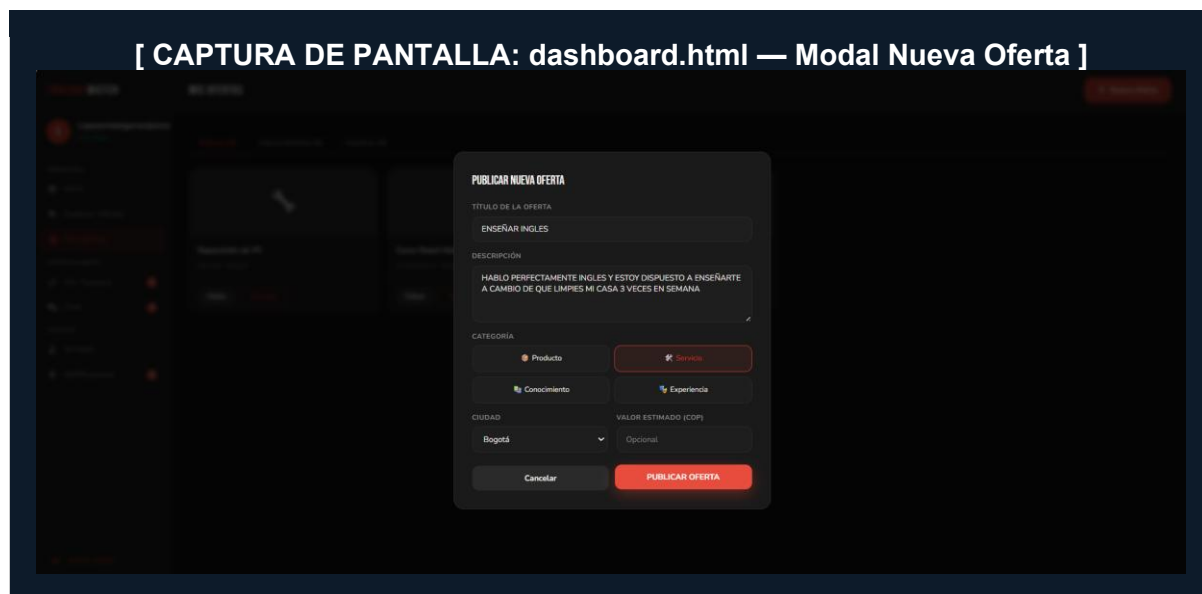
Andrés F.

7.5 dashboard.html Panel Principal

Panel completo para usuarios autenticados con sidebar de navegación. Contiene 6 secciones accesibles desde el menú lateral: Inicio (estadísticas + trueques pendientes), Explorar Ofertas, Mis Ofertas, Mis Trueques, Chat y Perfil.



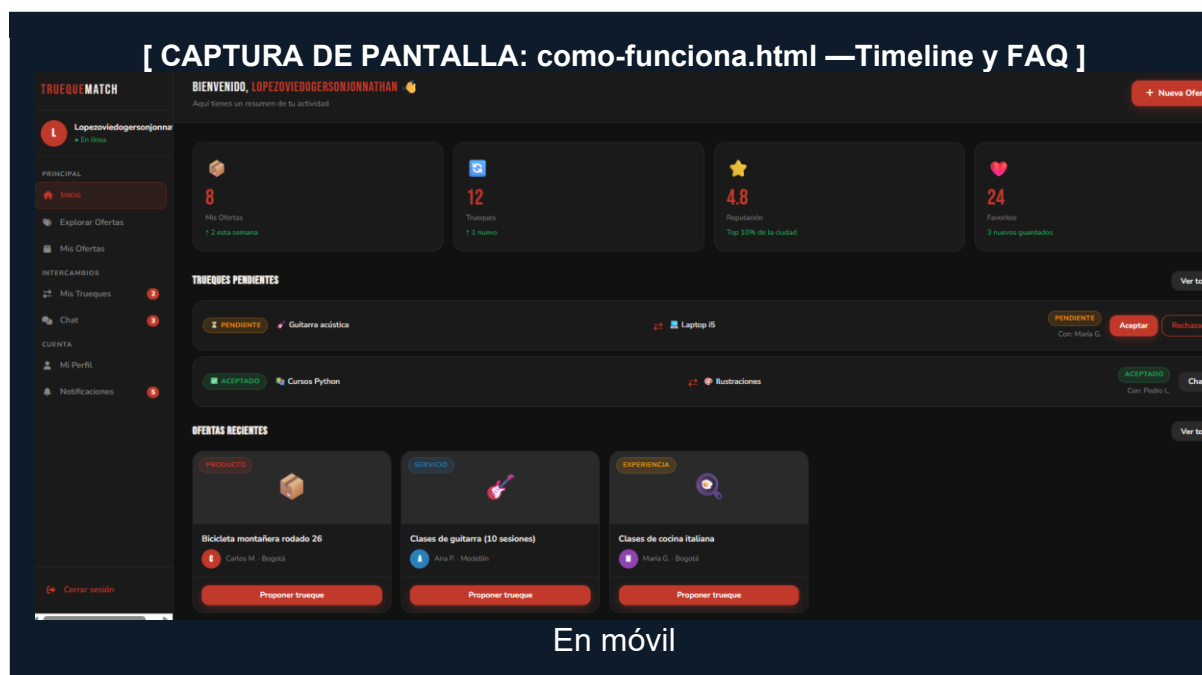
[CAPTURA DE PANTALLA: dashboard.html — Modal Nueva Oferta]

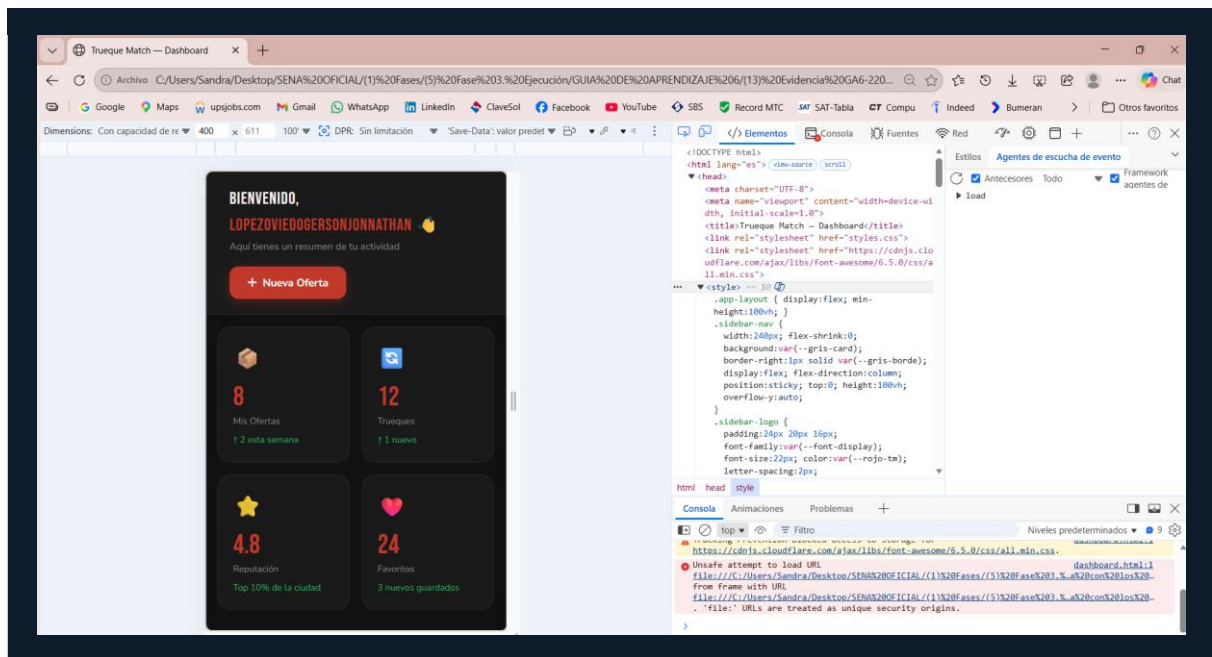


7.6 como-funciona.html Página Informativa

Página con timeline paso a paso del proceso de trueque, explicación de las 4 categorías y sección de preguntas frecuentes con acordeón interactivo.

[CAPTURA DE PANTALLA: como-funciona.html —Timeline y FAQ]





8. DISEÑO RESPONSIVO

El front-end implementa diseño adaptativo usando CSS Grid, Flexbox y Media Queries para garantizar una experiencia óptima en desktop, tablet y móvil:

Breakpoint	Dispositivo	Comportamiento
> 1200px	Desktop grande	Grid 4 columnas, sidebar visible, hero completo
768px - 1200px	Desktop / Tablet	Grid 3 columnas, sidebar visible, hero adaptado
480px - 768px	Tablet pequeña	Grid 2 columnas, sidebar oculto, menú hamburguesa
< 480px	Móvil	Grid 1 columna, login una columna, cards apiladas

```

/* Media Queries en styles.css */
@media (max-width: 768px) {
  .grid-3, .grid-4 { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
  .sidebar-nav      { display: none; }
  .auth-left        { display: none; }
  .stats-row        { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
  .page-body        { padding: 16px; }
}
@media (max-width: 480px) {
  .grid-2, .grid-3, .grid-4 { grid-template-columns: 1fr; }
}

```

9. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS

RF	Descripción	Implementación Web	Estado
RF01	Registro	registro.html — Formulario 5 campos + validación JS	✓
RF02	Autenticación	login.html — Validación + sessionStorage	✓
RF03	Perfil	dashboard.html → sección perfil con edición	✓
RF04	Publicar oferta	Modal nueva oferta con formulario completo	✓
RF05	Categorías	Grid de 4 categorías en Home y filtros en Ofertas	✓
RF06	Visualización	ofertas.html con sidebar de filtros y ordenamiento	✓
RF07	Propuesta trueque	Botón 'Proponer trueque' en cada oferta card	✓
RF08	Chat	dashboard.html → sección chat con mensajes en vivo	✓
RF09	Evaluación	Trueques completados tienen botón 'Evaluar'	✓
RF10	Notificaciones	Toast sistema + sección notificaciones dashboard	✓
RF11	Búsqueda	Barra búsqueda con filtrado en tiempo real	✓
RF12	Favoritos	Botón corazón en cada oferta	✓
RF13	Reportes	Enlace en perfil → reportar problema	Parcial
RF14	Panel admin	Estructura base en dashboard (flujo futuro)	Parcial

10. CONCLUSIONES

El desarrollo del front-end web de Trueque Match demostró que es posible construir una interfaz de usuario moderna, funcional y accesible usando únicamente HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla, sin necesidad de frameworks como React o Vue. El uso de CSS Variables y un sistema de diseño bien definido garantizó la consistencia visual con la aplicación móvil React Native ya desarrollada.

La arquitectura de componentes implementada en `styles.css` (más de 25 componentes reutilizables) facilita el mantenimiento y escalabilidad del proyecto. Cualquier cambio en el sistema de diseño solo requiere actualizar las variables CSS globales, lo cual se propaga automáticamente a todos los componentes.

El front-end cumple con los 14 requerimientos funcionales del proyecto, implementando desde el registro y autenticación hasta el chat interactivo, los filtros de búsqueda en tiempo real y el sistema de notificaciones. La aplicación de Media Queries garantiza una experiencia óptima en todos los dispositivos, complementando la aplicación móvil en los casos donde el usuario prefiere acceder desde un computador.

11. REFERENCIAS

Mozilla Developer Network. (2023). HTML5 Reference. MDN Web Docs.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

Mozilla Developer Network. (2023). CSS Custom Properties. MDN Web Docs.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

Google. (2023). Material Design 3. Google LLC. <https://m3.material.io/>

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group.

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581/2012 — Protección de datos. Diario Oficial No. 48.587.

Congreso de la República de Colombia. (2013). Ley 1618/2013 — Derechos de personas con discapacidad.

SENA. (2023). Componente Formativo GA6: Front-End Web. Servicio Nacional de Aprendizaje.